

## Задание 1. Асимптотические сложности.

**1** Известно, что  $f(n) = O(n^2)$ ,  $g(n) = \Omega(1)$ ,  $g(n) = O(n)$ . Положим

$$h(n) = \frac{f(n)}{g(n)}.$$

1. Возможно ли, что **а)**  $h(n) = \Theta(n \log n)$ ; **б)**  $h(n) = \Theta(n^3)$ ?

Решение:  $h(n) = \Theta(n \log n)$ , то есть  $C_1 \log n \leq h(n) \leq C_2 n \log n$ , то есть нам нужно доказать, что минимальное  $O$  для функции  $h(n)$  не больше  $n \log n$ , а максимальная  $\Omega$  не меньше  $n \log n$ .

Так как мы работаем с функциями  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$ , а  $O$  большое для произвольной функции  $f$  представляет собой  $f \leq Cg(n)$ . То справедливо:

$$O\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \leq \frac{O(f(n))}{O(g(n))}$$

Аналогично для  $\Omega$ :

$$\Omega\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \geq \frac{\Omega(f(n))}{\Omega(g(n))}$$

Тогда получаем

$$h(n) = O\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \leq \frac{O(f(n))}{O(g(n))} \leq \frac{C_1 n^2}{C_2 n} \leq C_3 n$$

То есть для верхней границы условие справедливо. проверим теперь для нижней. Так как у нас нет четкого значения  $\Omega$  для функции  $f$ , то посмотрим на худший вариант, в худшем случае она равна  $\Omega(n^{2-\epsilon})$ , где  $\epsilon > 0$ . В таком случае  $\Omega(n^{2-\epsilon}) > n \log n$  для  $\epsilon < 1$ . Значит то, что  $h(n) = \Theta(n \log n)$  невозможно. Аналогично можно доказать про функцию  $h(n) = \Theta(n^3)$ , то что подходит верхняя оценка и не подходит нижняя для обоих этих функций это невозможно.

2. Приведите наилучшие (из возможных) верхние и нижние оценки на функцию  $h(n)$  и приведите пример функций  $f(n)$  и  $g(n)$  для которых ваши оценки на  $h(n)$  достигаются.

Решение: В задаче 1 было показано, что минимальная верхняя оценка это  $O(n)$ , пример функций  $f(n) = n^2, g(n) = n$ . Максимальная  $\Omega$  в данном случае это  $\Omega(n^{2-\epsilon})$ , для  $\epsilon > 0$ , сами функции будут иметь  $g(n) = n^{2-\epsilon}, g(n) = C$ , где  $C$  некоторая константа. Минимальная же оценки нет, так как  $f$  не ограничена никак снизу.

**2** Найдите  $\Theta$ -асимптотику  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5}$ .

Решение: заметим, что для монотонной возрастающей функции, которой и является наша функция верно следующие:

$$\int_1^n f(i) di \leq \sum_{i=1}^n f(i) \leq \int_1^{n+1} f(i) di$$

Из геометрических соображений

Тогда верхняя оценка:

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{3i^3} \leq \int_1^{n+1} \sqrt{3} i^{3/2} di = \frac{2\sqrt{3}}{5} ((n+1)^{5/2} - 1)$$

Получим оценку  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} = O(n)$ . Нижняя оценка:

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} \geq \sum_{i=1}^n \sqrt{i^3}$$

Так как от прошлой ситуации отличается только на константу, то можно не считать  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} = \Omega(n^{5/2})$

Тогда понятно, что  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} = \Theta(n^{5/2})$

**3** Докажите, что асимптотика  $\sum_{i=1}^n i^\alpha = \Theta(n^{1+\alpha})$ , если  $\alpha > 0$ .

Решение: Нижняя оценка

$$\sum_{i=1}^n i^a \geq \int_1^n i^a di = \frac{n^{a+1} - 1}{a+1}$$

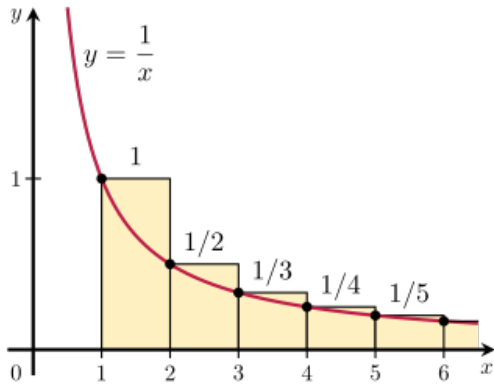
Значит  $\sum_{i=1}^n i^a = \Omega(n^{a+1})$  Теперь верхняя оценка:

$$\sum_{i=1}^n i^a \leq \int_1^{n+1} i^a di \leq \frac{(n+1)^{a+1} - 1}{a+1}$$

Следовательно  $\sum_{i=1}^n i^a = O(n^{a+1})$ . А это значит, что  $\Theta(n^{a+1})$ .

4 Найдите  $\Theta$ -асимптотику функции  $g(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ;

Решение: Так как функция  $\frac{1}{k}$  убывает, то неравенство из прошлой задачи не работает.



Но как видно из графика функции, если мы сделаем сдвиг на 1, то все прямоугольники будут тлечь под прямой, значит

$$\int_1^n \frac{1}{k} dk \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{k} dk + 1$$

Тогда:

$$\ln(n) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \ln(n) + 1$$

Значит  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\ln(n))$

Через формулу Эйлера-Маклорена:

$$\sum_{n=a}^b f(n) \sim \int_a^b f(x) dx + \frac{f(b) + f(a)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a))$$

Для нашего случая будет равно:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \zeta(1) + \frac{1}{2n} - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{B_{2i}}{(2i)!} \cdot \frac{(-1+2i)!}{n^{2i}}$$

Получаем

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \gamma + \ln n + \frac{1}{2n} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2kn^{2k}}$$

Тогда  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\ln n)$